# 物业租赁综合管理系统

## 产 品 方 案

Property Rental Comprehensive Management System

版本 v1.0.2　2026年5月　状态：已发布

# 目录


| 01 | 项目概述 | 背景定位、核心价值、系统特色 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 租赁与物业运营 | 房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板、消防、物业增强 |
| 03 | 财务报表 | 账套、科目、凭证、费用、税务、预算、报表、看板、内控 |
| 04 | 合同管理 | 起草、审批、履行、续约、模板、条款导入、合规、看板 |
| 05 | 技术架构 | 四层架构、技术栈、权限体系、数据库设计、质量门禁 |
| 06 | 部署与交付 | 打包分发、启动流程、外部集成、开发进度 |

> 版本 **v1.0.5** ｜ 更新日期 2026-09-13 ｜ 本文档与代码库同源，文中数量均为仓库实测值

01

# 项目概述

Project Overview

## 项目背景

### 行业痛点

传统物业管理普遍采用纸质台账或Excel管理，数据分散、查询困难、容易出错

### 政策驱动

金税四期上线对财务规范化提出更高要求，租赁合同电子化成为趋势

### 技术机遇

Electron跨平台桌面技术成熟，Vue3/Express等开源框架生态完善

### 行业痛点

1. **信息化水平低**：大量中小物业公司仍用纸质台账或Excel管理，缺乏统一的信息系统
2. **业财分离严重**：租赁运营与财务管理割裂，收租数据需重复录入财务软件
3. **合同管理混乱**：合同条款不统一、审批流程不规范、到期续约无提醒机制
4. **催缴效率低下**：依赖人工电话/贴条催缴，逾期管理被动、回款周期长
5. **设备与消防台账缺失**：门锁钥匙、消防器材、设施维保、抄表计费散落在多个表格，到期与年检无法预警

### 解决方案

本项目为**桌面端一体化物业租赁管理系统**，将收租管理、财务报表、合同管理、物业运营与消防管理整合在一个应用中，通过 Electron 打包为 Windows 桌面安装包，开箱即用。

**50~500套房源**
服务规模

**3种**
支持业态

**12个**
管理角色

**70个**
数据模型

## 系统定位

### 非SaaS模式

单机部署，数据本地存储，无需互联网连接，保障数据隐私和安全性

### 多业态覆盖

支持公寓、厂房、商铺三种物业业态，一套系统满足混合业态管理需求

### 业财一体化

将租赁运营与会计核算无缝衔接，收租自动生成记账凭证，消除信息孤岛

### 适用范围

| 维度 | 分类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物业规模 | 小型（50-100套） | 单机SQLite即开即用 |
| 物业规模 | 中型（100-300套） | 支持切换到MySQL |
| 物业规模 | 大型（300-500套） | MySQL + Redis 缓存加速 |
| 物业业态 | 公寓 | 标准住宅，按套/间管理 |
| 物业业态 | 厂房 | 工业生产，按栋/层管理 |
| 物业业态 | 商铺 | 商业经营，按铺位管理 |

## 核心价值

**收租管理高效化**

自动账单生成+多渠道收款记录+智能四级催缴+数据看板实时监控

**财务管理规范化**

标准26科目体系+双分录凭证+税务计算+报表自动生成

**合同管理数字化**

全生命周期闭环+模板标准化+合规检查+到期自动提醒

## 系统特色

1. **一体多模**：运营管理 + 财务核算 + 合同管理 + 物业运营 + 消防管理在同一平台，数据互通无孤岛
2. **数据实时互通**：合同签订自动关联房源状态，收租到账自动生成记账凭证，房态变更通过 WebSocket 实时推送
3. **业财一体化**：租金收入、水电费用、物业费用直接归集到会计科目，无需手工对账
4. **多业态支持**：公寓/厂房/商铺共用一套系统，切换业态类型即可适配
5. **可配置权限**：12 个预置角色 × 6 种操作，权限矩阵可按模块定制覆盖默认，越权尝试自动落审计
6. **数据安全保障**：JWT 双 Token 认证 + 可配置 RBAC + 全量审计日志 + 不可逆操作二次确认
7. **单实例运行**：重复启动只激活已有窗口，不会产生第二个后端进程抢端口
8. **弹性扩展能力**：默认 SQLite 零配置，业务增长可平滑切换到 MySQL + Redis
9. **外部服务真实可用**：短信/电子签章/邮件/微信均为自研实现（零第三方 SDK），填入密钥即启用，未配置自动降级 Mock

02

# 租赁与物业运营

Rent & Property Operations

## 模块概述

| 9种 | 2大类 | 6套 | 8类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源状态 | 门锁品类 | 打印模板 | WebSocket事件 |

租赁与物业运营模块涵盖房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板、消防与物业运营增强九大子模块，是系统的核心业务引擎。




## 房源管理

### 核心功能

1. **多业态支持**：公寓/厂房/商铺三种业态，每种业态可自定义子类型
2. **楼栋房号体系**：buildingName + roomNumber 双字段，支持楼栋楼层的层级化管理与批量生成
3. **9种状态流转**：空置→已锁定→已预订→已出租→退租中→待保洁→待验收→维修中→已冻结，严格状态机规则控制
4. **批量导入**：Excel 批量导入房源，自动解析楼栋楼层信息
5. **状态变更审计**：每次状态变更均记录 RoomStatusLog（操作人/时间/原状态/新状态/关联合同），仅追加不可修改

### 房态看板

**主看板**

楼栋/楼层筛选+网格卡片+表格视图切换+快捷操作抽屉+批量状态变更

**数据大屏**

暗色主题+ECharts可视化（玫瑰饼图/柱图/仪表盘/热力图/趋势线/桑基图+告警跑马灯）

**批量生成**

按楼栋+楼层范围+每层房间数+命名规则自动生成房间

房态变更通过 WebSocket 实时广播（`room:status-changed` / `room:batch-status-changed`），看板前端自动刷新无需手动 F5。

## 租客管理

### 核心功能

1. **租客档案**：基本信息、证件信息（支持身份证/营业执照/护照）、联系方式；**证件类型、证件号、手机号均为选填**（只要求姓名），是否写入合同由合同侧的「乙方证件信息」开关按份决定（住户档案同口径）
2. **合同签约信息（租客档案内，全部选填、用户自填）**：签约代表人 / 签约地址 / 邮编 / 开户银行 / 银行账号——只用于打印合同时带出到**合同底部的乙方签约信息栏**，系统不做任何从其他字段的映射；不填则该栏留空、签约时手写
3. **身份证读卡器集成**：华视 CVR-100U 真实接入（32 位 Python 桥 + 内置 WHQL 驱动，可在系统内一键检测安装），身份证号 ISO 7064:1983 MOD 11-2 校验 + NUL 控制字符治理 + 敏感信息脱敏留痕
4. **信用评分**：基于缴费及时性、合同履约、物业配合度三维度计算，输出 A/B/C/D 四个信用等级
5. **租客关联**：一个租客可关联多个合同，详细记录入住/退租/续约历史

## 收租管理

### 核心功能

**账单自动生成**

每日凌晨2点扫描合同周期，自动生成当期账单（租金+水费+电费+物业费+其他）

**多渠道收款**

支持银行转账/微信/支付宝/现金/POS/支票六种收款方式，FIFO自动匹配冲销

**收租日历**

月度日历视图，每日标注应收户数和金额，点击查看明细

**数据看板**

收缴率/逾期率/当月应收/当月实收/欠费户数KPI卡片+趋势图+渠道分布图

| 4种 | 6种 | 4级 | 7个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账单状态 | 收款渠道 | 催缴等级 | 定时任务 |

## 智能催缴

### 四级催缴引擎

1 到期前3天(Level 1 站内信) → 2 逾期7天(Level 2 站内信) → 3 逾期30天(Level 3 短信) → 4 逾期60天(Level 4 书面)

| 等级 | 触发条件 | 默认渠道 | 通知标题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 到期前 3 天 | 站内信 | 租金到期提醒 |
| Level 2 | 逾期 7 天 | 站内信 | 租金催缴通知 |
| Level 3 | 逾期 30 天 | 短信 | 租金逾期催缴 |
| Level 4 | 逾期 60 天 | 书面 | 最后催缴通知 |

不同等级的催缴策略可独立配置（通知渠道、模板内容、发送时段）。短信通道已实现阿里云 V1 签名与腾讯云 TC3-HMAC-SHA256 两套协议（原生 fetch，无 SDK），未配置密钥时自动降级为 Mock 写日志。

## 门锁管理

### 双品类架构

| 品类 | 管理对象 | 核心操作 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能门锁 | DoorLockPassword | 远程开锁、生成临时密码、设置密码有效期和次数限制 | 密码/有效期/次数上限/已使用次数 |
| 传统门锁 | DoorLockKey | 钥匙借出/归还、挂失登记、作废流转 | 钥匙编号/借用人/借出日期/归还日期/状态 |

统一操作日志（DoorLockLog）记录所有门锁操作，智能锁自动记录，传统锁手动登记；IoT 平台按 Provider 模式抽象，未接入时 Mock 写日志。

## 打印功能

**原生打印**

Electron隐藏窗口渲染后调用webContents.print()，80mm小票按无边距提交

**文字PDF**

printToPDF输出可选中/可搜索的文字版PDF，页面尺寸随模板自动适配

**打印设置**

页面配置公司全称/Logo/电子签章/证件类型/证件号码/联系电话/公司地址/公司邮编/签约代表人（后三项用于合同底部甲方签约信息栏），实时预览

### 六套打印模板

| 模板 | 用途 | 纸张 |
|---|---|---|
| ContractPrint | 正式法律格式合同（抬头只印合同编号、不打印合同状态；双方对照表、章节中文编号、消防约定、Logo、底部甲乙双方签约信息栏：甲方签约代表人/地址/电话/邮编/开户银行/帐户名/帐号，乙方法定代表人（授权代表）/身份证号码/地址/电话/邮编/开户银行/帐号 + 各自签署日期） | A4 纵向 |
| TenantInfoPrint | 租客档案 + 其名下合同列表 | A4 纵向 |
| BillPrint | 应收明细账单（含金额大写） | A4 纵向 |
| ReceiptPrint | 收款凭证（80mm 热敏小票：纯黑、不加粗、抬头不含甲方公司名） | 80mm 热敏 |
| ContractBatchPrint | 勾选多份合同后的批量汇总表 | A4 横向 |
| BriefingPrint | 月度经营简报 | A4 纵向 |

**80mm 热敏小票按「二值设备」排版**：只用纯黑、正文 13px **不加粗**（层级只用字号表达）、抬头只印 Logo 与「收款凭证」标题（不打印甲方公司名）、内容宽 60mm 居中、分隔线用 1px 实线；收据号/日期/交易号整行可折行，并按无边距提交打印，避免驱动二值化糊版或右侧裁字。

## 消防综合管理

### 四个数据模型 + 22 个 API 端点 + 6 个页面

| 模型 | 用途 |
|---|---|
| FireInspection | 消防检查记录（6 项检查维度 + 综合评分） |
| FireEquipment | 消防器材台账（状态跟踪 + 过期告警，种子数据 30+ 件） |
| FireViolation | 消防违规记录（整改流程 + 罚款管理） |
| FireDrill | 消防演练记录（评分 + 改进措施） |

页面：消防看板（KPI + 器材/检查/违规统计）、检查记录、检查详情（关联违规）、器材台账（过期行高亮）、违规记录（标记整改）、演练记录。侧边栏「消防管理」菜单按角色可见（管理员/收租主管/收租员/合同主管/总经理）。

# 物业运营增强

## 十五个物业子模块

### 报修与维保

报修工单(WorkOrder)+设施设备(Facility)+维保记录+维保计划

### 计费与停车

抄表计费(Meter/MeterReading)+智能水电表平台对接+停车位与停车记录

### 住户与增值

住户/业主档案+投诉建议+公告发布+公共收益+外包供应商+仓库物料+物业运营看板

1. **智能水电表**：对接 bzp.iyunmu.com 预付费平台，支持设备/充值/租户映射，会话窗口内自动同步 token
2. **物业运营看板**：工单、设备、投诉、车位、住户、公共收益、收缴率等 KPI 汇总
3. **出入与巡检**：访客登记（Visitor）、巡更记录（PatrolRecord）、房源任务（PropertyTask）

03

# 财务报表

Financial Reporting Module

## 模块概述

| 26个 | 10张 | 5种 | 月度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计科目 | 可导出报表 | 税务税种 | 定时折旧 |

财务管理模块涵盖账套、会计科目、记账凭证、费用核算、税务管理、预算管理、报表中心、财务看板八大子模块，并配有一整套内控与安全加固。

## 账套管理

支持**多账套并行**，每个账套独立核算。默认创建「默认主账套」，可根据管理需要创建多个分账套（按项目/业态/区域拆分）。

## 会计科目

内置**26个标准会计科目**（4级科目体系），涵盖资产类、负债类、权益类、收入类、费用类。支持科目树的父子层级展示和自定义扩展。

### 科目体系

| 类别 | 科目数量 | 示例科目 |
| --- | --- | --- |
| 资产类 | 8个 | 现金/银行存款/应收账款/固定资产/累计折旧 |
| 负债类 | 5个 | 应付账款/预收租金/应交税费/其他应付款 |
| 权益类 | 3个 | 实收资本/未分配利润/本年利润 |
| 收入类 | 5个 | 租金收入/物业费收入/水电费收入/其他收入 |
| 费用类 | 5个 | 维修费/保洁费/安保费/办公费/折旧费 |

## 凭证管理

### 工作流




1. **自动生成**：收租到账时自动生成记账凭证（借：银行存款 / 贷：租金收入等）

2. **手动录入**：支持双分录表单，科目选择器（el-tree-select），借贷金额自动平衡校验
3. **状态机**：草稿→待复核→待审核→已过账→已作废，已过账只能作废、禁止回退，非法流转直接返回 400

## 费用核算

支持 **维修/保洁/安保/绿化/办公/折旧/其他** 七类费用分类管理。每笔费用关联账套和科目，审批通过后自动生成凭证；大额费用（默认 ≥5000）自动进入审批流。

## 税务管理

| 税种 | 计税方式 | 申报周期 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 一般纳税人/小规模纳税人 | 月/季 |
| 房产税 | 从价计征/从租计征 | 月/季/年 |
| 城镇土地使用税 | 按面积×适用税额 | 年 |
| 印花税 | 按合同金额×税率 | 次 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额×25% | 季/年 |

税金计算结果带 5 分钟 TTL 缓存，避免重复重算。

## 预算管理

预算编制→审批→执行→监控，支持预算科目维度的支出控制和超预算预警提醒；已批准预算禁止修改金额。

## 报表中心

1. **三大主表**：资产负债表、利润表、现金流量表
2. **管理报表**：收入明细表、费用分析表、账龄分析表、催缴统计表、入住率报表等，可预览/导出的报表共 10 张
3. **角色矩阵**：每张报表声明可访问角色，未登记的报表一律拒绝访问（403）
4. **自定义报表**：灵活选择期间范围、科目范围、对比维度

## 财务看板

实时展示关键财务指标（收入/支出/净利润/利润率/税负率），配合 ECharts 趋势图、收入构成饼图、费用分类柱状图。

## 内控与安全加固

1. **写操作统一防护**：财务全部路由的每个 POST/PUT/DELETE 均同时挂 requirePermission('finance', 动作) 与 auditLog（30 个写端点 100% 覆盖）
2. **不可逆操作二次确认**：发票作废/红冲/删除、资产折旧、凭证作废、账套修改等均需操作者重新输入本人密码
3. **审计增强**：记录所有到达的响应，2xx 记为成功、4xx/5xx 记为失败（action 追加「(失败)」），越权尝试单独落一条「越权尝试」
4. **审批引擎**：按业务类型匹配流程定义，默认预算/费用为「财务主管→总经理」，终审通过联动业务状态、驳回自动回滚

04

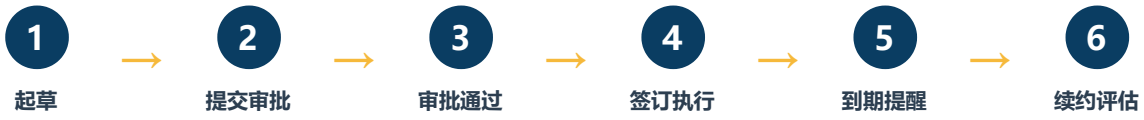
# 合同管理

Contract Management Module

## 模块概述

| 8种 | 3种格式 | 5级 | 6套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同状态 | 条款导入 | 到期提醒 | 打印模板 |

合同管理模块涵盖全生命周期管理，从起草到归档八个阶段形成完整闭环。




## 合同全生命周期

| 阶段 | 操作 | 状态标记 |
| --- | --- | --- |
| 1. 起草 | 选择模板→填写信息→配置费用→上传附件 | 草稿 |
| 2. 提交 | 提交审批→通知审批人 | 待审批 |
| 3. 审批 | 多级审批→意见记录→驳回/通过 | 审批中/已驳回 |
| 4. 签订 | 电子签章→线下用印→双方签章 | 已签订 |
| 5. 执行 | 关联房源→生成账单→跟踪履约 | 执行中 |
| 6. 变更 | 条款变更→补充协议→变更记录 | 变更中 |
| 7. 到期 | 多级提前提醒→续约评估→决定续约/终止 | 即将到期 |
| 8. 归档 | 合同归档→历史查询→档案管理 | 已到期/已终止 |

## 合同起草

1. **模板选择**：从模板库中选择标准合同模板，自动填充条款
2. **费用配置（billingConfig）**：可扩展 JSON 字段，支持配置费用项（名称/金额/单位，单位含 `元/月`、`元/㎡/月`、`元/吨`、`元/度`、`元/次`、`元/年`、`元/季`、`一次性`；`元/㎡/月` 可单独设置计费面积，默认取房源建筑面积且可改）、款项（押金 / **履约违约金** / **首期应交租金**，均可自定义并支持「= N 个月租金」快捷换算）、收款方式、银行账号、税务细则（含税类型/税率/发票类型）、押金条款、维修责任方、解约通知期限、续约通知期限、转租许可等。履约违约金与首期应交租金是合同表的真实列（`performancePenalty` / `firstPeriodRent`，老库自动补列）
3. **账单费用明细**：账单按明细逐行记账（新增 `bill_items` 表：名称/单价/数量/单位/月数/金额/来源/说明）。合同费用项出账时自动折算成明细行（`元/㎡/月` 按计费面积 × 月数、`一次性` 只在首期、`元/吨`·`元/`

`度` 由抄表出账并标注来源「抄表」），明细汇总回账单的租金/水费/电费/物业费/其他等固定列以兼容既有报表与凭证；账单详情可增删改明细并自动重算合计，账单打印与 PDF 导出按明细出票

4. **账期跟随自定义首期**：合同一次收取多年租金时，首张账单覆盖对应月数，后续账期按上一期实际覆盖的月数推进（`bills.periodMonths` 落库）
5. **消防约定（billingConfig.fireSafety）**：动态条款、限制项、设备清单、责任方、检查频率与违规处罚
6. **房源租客关联**：选择房源和租客，自动带入相关数据
7. **附件上传**：合同附件支持文档与图片，中文文件名已做编码修复

## 合同审批

审批列表支持展开行直接查看合同详情（基本信息、全部条款卡片、消防约定）。审批引擎按业务类型匹配流程定义，默认合同为「合同主管→总经理」，每级可录入审批意见，审批记录永久可追溯。

## 履行与变更

1. **履行跟踪**：合同执行中自动关联房源状态、账单生成
2. **变更管理**：合同条款变更需走补充协议流程，完整记录 ContractChange
3. **合同看板**：八列看板（Kanban）按状态分组，拖拽式卡片管理

## 续约与到期管理

### 多周期提醒

到期前7天/30天/90天/180天/365天多级预警，自动标记到期状态

### 一键续约

选择目标合同→修改续约条款→一键生成新合同，原合同自动关联续约记录

### 到期日历

月度日历视图，每日标注到期合同数量和金额

## 法务合规

1. **条款库管理**：标准法律条款模板，确保合同条款合法合规
2. **合规检查**：自动检查合同必备条款完整性、租金合理性、押金合规性
3. **风险预警**：对异常条款（过高违约金、不合理免责条款）自动标红提醒
4. **电子签章**：e签宝开放平台 v3 已真实实现（token 缓存 + 并发去重 + 状态映射），填入密钥即启用，未配置自动降级 Mock

## 合同模板与条款批量导入

1. **模板管理**：模板按业态分类（公寓/厂房/商铺），支持按业态建立「常用条款模板-公寓/厂房/商铺」并自动同步

2. **条款批量导入**：支持 Excel(.xlsx) / Word(.docx/.doc) / PDF 三种格式；PDF 走文本层解析，扫描件给出明确提示
3. **智能拆分**：第X条/款/章/节 → 中文数字编号 → 阿拉伯数字编号 → 空行段落 → 单行，共五级回退
4. **待处理条款桥接**：导入的条款同时写入租客 pendingClauses，新建合同时自动加载

05

# 技术架构

Technical Architecture

## 技术栈总览

| 层 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桌面容器 | Electron 28 | 主进程管理后端子进程生命周期（单实例锁 + 健康探测复用）+ 中文菜单栏 |
| 前端框架 | Vue 3.5 + TypeScript | Composition API + script setup 语法 |
| UI 组件库 | Element Plus 2.5 | 中文 locale + 冷调中性令牌体系（oklch 设计令牌 v2） |
| 图表引擎 | ECharts 6 + vue-echarts 8 | 房态数据大屏/财务看板/收租趋势等模块化按需引入 |
| 状态管理 | Pinia 2.1 | JWT 解析用户信息 / 全局消息状态 |
| 路由 | Vue Router 4 | Hash 模式（Electron file 协议兼容）+ 角色模块守卫 |
| HTTP 客户端 | Axios | 拦截器自动附加 Bearer token + 401 自动刷新 |
| 后端框架 | Express 4.22 | 67 个路由模块 + 9 个中间件 |
| ORM | Sequelize 6.37 | SQLite 默认 / MySQL 可选 + 轻量级迁移系统 |
| 认证 | JWT | access 4h + refresh 7d 双 Token |
| 定时任务 | node-cron | 账单生成/催缴升级/合同到期/月度折旧/物业自动化/月度简报/门锁清理 7 个任务 |
| 实时通信 | WebSocket (ws) | 8 类事件广播（房态/合同/身份证读卡） |
| 外部服务 | 自研 Provider | 短信/签章/邮件/微信零第三方依赖，未配置自动降级 |
| 打包工具 | electron-builder | NSIS 安装包 + 便携 Node.js 运行时（compression: normal） |

## 四层架构



## 前端架构

### 页面与组件

87 个业务页面 + 31 个通用/业务组件 + 6 套打印模板，组件中间层分 base/surfaces/modules 三层

### 状态管理

Pinia集中管理用户态/消息态/WebSocket连接态，JWT前端解析无需额外API

### 工程化

Vite 5构建+TypeScript严格模式+vue-tsc类型检查+SCSS令牌体系（变量唯一来源 variables.scss）

## 后端架构

### 分层设计

路由层(Routes)→服务层(Services)→模型层(Models)，职责清晰单一

### 中间件栈

auth(JWT验证)→rbac(角色权限)→validate(参数校验)→audit-log(审计日志)→rate-limiter(限流)→error-handler(统一错误处理)等 9 个

### 安全机制

helmet安全头+cors跨域白名单+bcrypt密码哈希+JWT双Token+不可逆操作二次确认

## RBAC 权限体系

**12 个预置角色**，以模块 × 6 种操作（create/read/update/delete/approve/export）授权，路由级粗粒度隔离 + 操作级细粒度控制：

| 角色 | 主要权限（模块:动作） |
| --- | --- |
| 管理员 | 全部模块全部动作（`*` 通配） |
| 总经理 | 全局只读 + 审批 + 导出（`*` 通配） |
| 收租主管 | rent 全量、tenant 全量、contract 只读 |
| 收租员 | rent 增查改导出、tenant 增查改 |
| 财务主管 | finance 全量、reports 查+导出 |
| 会计 | finance 增查改导出、reports 只读 |
| 出纳 | finance 查+改、rent 只读 |
| 合同主管 | contract 全量、tenant 只读 |
| 法务 | contract 查+审批、compliance 全量 |
| 物业经理 | property/workorder/facility/meter/parking/complaint/resident/announcement/vendor/inventory 全量，其余全局只读 |
| 维修工 | workorder 增查改、facility 查+改、meter 查+改 |
| 安全主管 | fire 全量、property 只读、complaint 只读 |

**权限可配置化**：role_permissions 表可按模块覆盖默认基线（模块优先于全局通配兜底），权限矩阵页面支持搜索/批量调整，保存与回退均需管理员密码二次确认；权限变更与越权尝试都会写入审计。

## 数据库设计

| 类别 | 模型数 | 代表性模型 |
| --- | --- | --- |
| 租赁与合同 | 19个 | Property / Tenant / Contract / Bill / BillItem / PaymentRecord / DunningTask / RoomStatusLog / ContractTemplate / Deposit / Checkout |
| 物业运营 | 19个 | WorkOrder / Facility / FacilityMaintenance / Meter / MeterReading / ParkingSpace / Complaint / Resident / Announcement / Vendor / Material |
| 系统管理 | 10个 | User / RolePermission / AuditLog / Approval / ApprovalRequest / FlowDefinition / Notification / SystemConfig / DictType / DictItem |
| 财务模块 | 8个 | AccountBook / ChartOfAccount / Voucher / VoucherEntry / Expense / Budget / Invoice / FixedAsset |
| 消防管理 | 4个 | FireInspection / FireEquipment / FireViolation / FireDrill |
| 门锁管理 | 4个 | DoorLock / DoorLockPassword / DoorLockKey / DoorLockLog |
| 智能水电表 | 4个 | SmartMeterDevice / SmartMeterRecharge / SmartMeterTenant / MeterPlatformLink |
| 身份证读卡 | 2个 | IdCardReader / IdCardReadLog |

总计 **70 个数据模型**，支持 SQLite（零配置）和 MySQL（大规模）双数据库引擎。自带轻量级迁移系统：启动时先按声明式清单补齐旧表缺失列，再由 sync 建新表。

## WebSocket 实时通信

| 事件 | 触发时机 | 广播数据 |
| --- | --- | --- |
| room:status-changed | 单个房态变更 | propertyId / oldStatus / newStatus / operator |
| room:batch-status-changed | 批量房态变更 | affectedIds / newStatus / count |
| contract:created | 合同创建 | contractId / contractNo / propertyName |
| contract:deleted | 合同删除 | contractId / contractNo |
| contract:renewed | 合同续约 | oldContractId / newContractId |
| contract:status-changed | 合同状态变更 | contractId / oldStatus / newStatus |
| id-card:read-success | 身份证读卡成功 | readerId / tenantId(如有) |
| id-card:read-failure | 身份证读卡失败 | readerId / error message |

前端通过 useWebSocket() composable 订阅事件，自动重连（3 秒间隔），生产模式自动回退到本机 3001 端口的 ws 路径。

## 质量门禁

| 门禁 | 内容 |
| --- | --- |
| 静态铁律 R1-R6 | 无 emoji / 无颜色字面量 / 无版本号硬编码 / 无生产 URL 硬编码 / multer 必带 fileFilter / 财务写端点必挂权限+审计 |
| 页面规范 P1-P7 | 表格、工具栏、结构、依赖方向等约束（el-table 仅允许出现在 DataTable 与凭证分录行） |
| 无障碍 WCAG 2.1 AA | 62 条对比度清单 + 3 条装饰性豁免，脚本直接解析 oklch 令牌 |
| 类型与单测 | 前端 vue-tsc、后端 tsc 均 0 错误；vitest 前后端单测全绿 |
| 全链路回归 | 25 项串联（API 69 用例、新模块回归、权限矩阵、二次确认、Excel 导入、WebSocket、三档密度、UX 状态等） |

06

# 部署与交付

Deployment & Delivery

## 打包分发

### NSIS安装包

electron-builder生成.exe安装包，支持自定义安装路径、桌面快捷方式、开始菜单，并按注册表原路径覆盖升级

### 便携运行时

内置Node.js便携版与32位Python读卡桥，用户无需安装任何依赖，双击即用

### 构建效率

compression 取 normal、只出 NSIS 单一目标，整包实测约 6 分钟（曾用 maximum + zip 目标需 30+ 分钟）

1. 安装包不再产出 zip 分发包；release 目录产物为 setup exe + blockmap + latest.yml
2. 打包前必须停止 dev（dev 会锁定 backend/node_modules 与 runtime/node/node.exe）
3. 数据保存在用户 AppData 目录（数据库/上传/日志），覆盖升级不受影响

## 启动流程

系统启动分 4 个阶段，核心原则：**HTTP 尽早可用**（Phase 2 即监听端口）。




启动前后的可靠性设计：

1. **单实例锁**：重复启动不再拉起第二个后端，只把已有窗口激活到前台，避免 3001 端口抢占导致「服务启动失败」误报
2. **后端复用**：启动前先探测本机健康检查接口，已有健康后端直接复用
3. **日志同步落盘**：启动日志同步写入，致命路径上不会丢行；弹窗诊断同时附带启动日志与 stderr
4. **种子数据幂等**：演示数据受系统开关控制，历史库自动补标跳过

## 外部集成状态

| 服务 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短信通知 | 真实实现（填密钥即用） | 阿里云 V1 签名 + 腾讯云 TC3-HMAC-SHA256，原生 fetch，未配置降级 Mock |
| 电子签章 | 真实实现（填密钥即用） | e签宝开放平台 v3（token 缓存 + 并发去重 + 状态映射） |
| 邮件通知 | 真实实现（填密钥即用） | 内置 SMTP 客户端（node:tls/net，AUTH LOGIN + STARTTLS + RFC 2047 中文主题） |
| 微信通知 | 真实实现（填密钥即用） | 公众号模板消息（access_token 缓存 + 40001 自动重试） |
| 身份证读卡器 | 真实接入 | 华视 CVR-100U：32 位 Python 桥 + 内置 WHQL 驱动 + 结构化 API；另保留 Mock 模式供演示 |
| 智能水电表 | 平台对接 | bzp.iyunmu.com 预付费平台，会话窗口内自动同步 token |
| 银行对账 / 支付回调 | Mock（写日志） | 预留 Provider 接口，按需接入 |

**降级契约**：未配置密钥时调用返回失败对象或写 Mock 日志，**绝不抛异常中断业务流程**（通知/催缴不是主流程）。

## 项目开发进度




### 完成度总览

| 67个模块 | 41个 | 87个 | 0错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端路由 | 后端服务 | 前端页面 | TypeScript编译 |

| 维度 | 状态 |
| --- | --- |
| 后端路由 67 个模块 | 全部实现 |
| 后端服务 41 个 | 全部实现 |
| 前端页面 87 个 | 全部功能完整 |
| 数据模型 70 个 | 全部落地（含迁移补齐） |
| TypeScript 编译 | 前后端均 0 错误 |
| 质量门禁 | 静态铁律 6/6、对比度 62/62、页面规范 7/7、全链路回归 25/25 |
| 外部集成 | 短信/签章/邮件/微信真实实现，读卡器真实接入，银行对账/支付回调 Mock |

## ▸ v1.0.3 ~ v1.0.5 增量交付

### v1.0.3

1. 门锁管理（智能锁 + 传统锁双品类，17 个 API 端点）
2. 打印功能（打印模板 + Electron 原生打印 + PDF 导出）
3. 房态看板（3 页面 + 7 组件，9 种状态状态机 + WebSocket 实时推送）
4. 数据库迁移系统（轻量级 Schema 变更方案）
5. 身份证读卡器（Provider 模式，ISO 7064:1983 校验）
6. 合同税务细则（billingConfig 可扩展 JSON 字段）
7. 楼栋房号体系（buildingName / roomNumber 双字段）
8. 打印设置页（公司 Logo / 签章 / 名称自定义配置）

### v1.0.4

1. 消防综合管理（4 模型 + 22 端点 + 6 页面）
2. 华视 CVR-100U 结构化接入 + 内置 WHQL 驱动一键安装
3. 身份证号 NUL 控制字符治理（读卡报 SQLITE_ERROR 的根因）
4. 智能水电表平台对接
5. 短信/电子签章/邮件/微信四类外部服务真实实现（零第三方依赖）

### v1.0.5

1. 80mm 热敏小票按二值设备重写：纯黑、内容宽 60mm、整行折行、无边距打印（修复右侧裁字与打印发虚）；抬头不再打印甲方公司名、正文字体不加粗（按实机反馈调整）
2. 单实例锁 + 后端健康复用 + 启动日志同步落盘（修复「服务启动失败」误报）
3. 打包提速：compression normal + 移除 zip 目标，32 分钟降至约 6 分钟
4. 权限矩阵 / 系统参数中心 / 系统运维 / 数据字典等系统设置模块安全加固

---

> ✓ 本文档基于 v1.0.5 实际交付状态编写，内容与代码库一致。所有功能均已完成开发并可正常运行。

> ⚠ 本项目仅限个人学习和研究使用，严禁任何未经授权的商业使用。详见 [LICENSE](./LICENSE)。